

Revisão: C1-P2

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{a}{x}} = e^a$$

Qual definição de limite formal?

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x > N$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0 \exists N < 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x < N$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ se dado $M > 0 \exists \delta > 0$ tal que $f(x) > M$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ se $n < 0$
 $f(x) < n$

Qual as duas interpretações para derivada?
 mtg
 Taxa de variação instantânea.

Definição formal:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x - x_0} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Quando uma $f(x)$ em $x = x_0$ é derivável?
 quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x \rightarrow a} f' \exists$

f

f'

C

0

x^n

$n \cdot x^{n-1}$

a^x

$a^x \cdot \ln a$

$\log_b x$

$\frac{1}{x \cdot \ln b}$

$\sin x$

$\cos x$

$\cos x$

$-\sin x$

$\tan x$

$\sec^2 x$

$\cot x$

$-\operatorname{cosec}^2 x$

$\sec x$

$\sec x \cdot \tan x$

$\operatorname{cosec} x$

$-\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$

Se $f(x) = -\cos(x)$, qual a derivada 2000?

$$y' = + \sin(x)$$

$$y'' = -\cos(x)$$

$$= -\cos(x)$$

$$y''' = \sin(x)$$

$$y^{(4)} = \cos(x)$$

$$y^{(5)} = -\sin(x)$$

Derivada da Inversa

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{[f(f^{-1}(x))]'}$$

Se $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ é invertível e diferenciável, então
a f^{-1} é $\downarrow$ para todo x , tal que $[f(f^{-1}(x))]' \neq 0$

f	f'
$\arcsen x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctg x$	$1/x^2+1$
$\operatorname{arcsch} x$	$1/ x \cdot \sqrt{x^2-1}$
$\operatorname{arcosech} x$	$-1/ x \cdot \sqrt{x^2-1}$
$\operatorname{arctgh} x$	$-1/x^2+1$

$$\sinh = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

f	f'
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\operatorname{tgh} x$	$\operatorname{sech}^2 x$
$\operatorname{sech} x$	$-\operatorname{sech} x \cdot \operatorname{tgh} x$
$\operatorname{cosech} x$	$-\operatorname{cosech} x \cdot \operatorname{ctgh} x$
$\operatorname{cotgh} x$	$-\operatorname{cosec}^2 h x$

$\sinh x$
 $\cosh x$
 $\operatorname{arsinh} x$
 $\operatorname{arcosh} x$
 $\operatorname{artanh} x$
 $\operatorname{arctanh} x$

$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
 $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
 $-\frac{1}{x \cdot \sqrt{1-x^2}}$
 $-\frac{1}{|x| \cdot \sqrt{1+x^2}}$
 $\frac{1}{1-x^2}$
 $\frac{1}{1-x^2}$

Análise de gráficos

① que y' indica? crescimento e decréscimo
 e y'' ? concavidade.

TVM

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) então existe pelo menos um c tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

T Rolle

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$ então $\exists c$ tal que $f'(c) = 0$.